考研数学错题笔记：参数方程求曲率半径

一、题目

已知曲线：

$$\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$$

求对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径。

正确答案：C．$10\sqrt{10}$

二、核心知识点（必背）

1. 曲率与曲率半径公式

对于普通函数 $y = f(x)$：

曲率：

$$\boxed{K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}}$$

曲率半径：

$$\boxed{\rho = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}}$$

2. 参数方程求一阶导数

若：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

则：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}}$$

记忆：一阶导数 = y 对 t 求导 ÷ x 对 t 求导。

3. 参数方程求二阶导数

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}}$$

记忆：先把一阶导数对 t 再求一次导，然后除以 $x'(t)$。

注意：不能直接用 $\dfrac{y''(t)}{x''(t)}$ 来计算二阶导数。

三、完整解题步骤

已知：

$$\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$$

第一步：求一阶导数

先分别对 t 求导：

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t + 4$$

因此：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t + 4}{2t}$$

化简：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{2}{t}}$$

代入 $t = 1$：

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1} = 1 + 2$$

得到：

$$\boxed{y' = 3}$$

第二步：求二阶导数

利用公式：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}$$

由于：

$$\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{2}{t}$$

先对 t 求导：

$$\frac{d}{dt}\left(1 + \frac{2}{t}\right) = -\frac{2}{t^2}$$

再除以：

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

所以：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{2t}$$

化简：

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{t^3}}$$

代入 $t = 1$：

$$\boxed{y'' = -1}$$

第三步：代入曲率公式

曲率公式：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

已知：

$$y' = 3, \qquad y'' = -1$$

代入：

$$K = \frac{|-1|}{(1 + 3^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{1}{10^{3/2}}$$

因为：

$$10^{3/2} = 10\sqrt{10}$$

所以：

$$\boxed{K = \frac{1}{10\sqrt{10}}}$$

第四步：求曲率半径

曲率半径是曲率的倒数：

$$\rho = \frac{1}{K}$$

因此：

$$\boxed{\rho = 10\sqrt{10}}$$

答案：C。

四、考研做题模板（重点背诵）

以后遇到参数方程求曲率、曲率半径，直接按照以下步骤：

第一步：求一阶导数

$$\boxed{y' = \frac{y'_t}{x'_t}}$$

第二步：求二阶导数

$$\boxed{y'' = \frac{(y')'_t}{x'_t}}$$

第三步：求曲率

$$\boxed{K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}}$$

第四步：求曲率半径

$$\boxed{\rho = \frac{1}{K}}$$

五、易错点总结

易错点	正确做法
把参数方程的二阶导数写成 $y''(t)/x''(t)$	应先求 dy/dx，再对 t 求导并除以 dx/dt
求出 dy/dx 后直接对 x 求导	应利用参数 t 和链式法则
曲率公式漏掉绝对值	分子必须是 $\|y''\|$
混淆曲率和曲率半径	$\rho = 1/K$
把 $10^{3/2}$ 算错	$10^{3/2} = 10\sqrt{10}$

六、最后背诵版

参数方程求曲率半径：

$$\boxed{\begin{aligned}&① \quad y' = \frac{y'_t}{x'_t}\\&② \quad y'' = \frac{(y')'_t}{x'_t}\\&③ \quad \rho = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}\end{aligned}}$$

本题：

$$y' = \frac{2t+4}{2t} = 1 + \frac{2}{t}$$

$$y'' = \frac{-2/t^2}{2t} = -\frac{1}{t^3}$$

当 $t = 1$：

$$y' = 3, \qquad y'' = -1$$

所以：

$$\boxed{\rho = \frac{(1+3^2)^{3/2}}{|-1|} = 10\sqrt{10}}$$

一句话记忆：参数方程先求 y'，再求 y''，最后代入普通曲率半径公式。

这个方法很适合你目前的复习策略：只需要掌握参数方程的两次求导和一个曲率公式，就能解决这类常规题型。

这道题选 **A**。

这道题表面上考的是二元函数的最值，实际上考查的是一个非常重要的结论：**调和函数的最大值原理与最小值原理。**

不过，考虑到你现在主要在准备考研数学，我建议你先掌握一种更容易理解、也更方便考试使用的方法：**利用二元函数极值的二阶必要条件判断。**

一、题目条件分析

已知函数 $u(x,y)$：

1. 在有界闭区域 D 上连续。
2. 在 D 内部具有二阶连续偏导数。
3. 满足：

$$\boxed{u_{xy} \neq 0}$$

以及：

$$\boxed{u_{xx} + u_{yy} = 0}$$

题目要求判断最大值、最小值的位置。

由于 D 是有界闭区域，且 $u(x,y)$ 连续，因此根据**最值定理**：

$$\boxed{\text{最大值和最小值一定存在}}$$

接下来需要判断它们能否在内部取得。

二、核心解题思路：判断内部能否取得极值

1. 二元函数极值的二阶判别法

对于二元函数 $u(x,y)$，记：

$$A = u_{xx}, \qquad B = u_{xy}, \qquad C = u_{yy}$$

构造判别式：

$$\boxed{\Delta = AC - B^2}$$

在驻点处，通常有：

判别式	极值情况
$\Delta > 0,\ A > 0$	极小值
$\Delta > 0,\ A < 0$	极大值
$\Delta < 0$	不是极值点（鞍点）
$\Delta = 0$	无法判断

本题不需要先求驻点，而是直接利用已知条件分析判别式。

2. 利用题目条件化简

因为：

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

所以：

$$\boxed{u_{yy} = -u_{xx}}$$

代入判别式：

$$\Delta = u_{xx}u_{yy} - (u_{xy})^2$$

得到：

$$\Delta = u_{xx}(-u_{xx}) - (u_{xy})^2$$

即：

$$\boxed{\Delta = -(u_{xx})^2 - (u_{xy})^2}$$

又因为：

$$u_{xy} \neq 0$$

所以：

$$(u_{xy})^2 > 0$$

因此：

$$\boxed{\Delta < 0}$$

这说明：**区域内部的任意驻点都不可能是极值点。**

所以函数的最大值和最小值都不可能在内部取得。

3. 得出结论

既然：

- 最大值、最小值一定存在；
- 内部不可能取得极值；

那么它们只能在边界上取得：

$$\boxed{\text{最大值和最小值均在 } D \text{ 的边界上取得}}$$

因此：

$$\boxed{\text{答案：A}}$$

三、考研错题笔记：二元函数极值与边界最值

题型一：判断二元函数是否存在极值

对于驻点：

$$f_x = 0, \qquad f_y = 0$$

令：

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}$$

计算：

$$\boxed{\Delta = AC - B^2}$$

判断口诀：

- $\Delta > 0$：可能是极值，结合 A 判断极大还是极小。
- $\Delta < 0$：不是极值。
- $\Delta = 0$：判别法失效，需要其他方法。

注意：这里 $\Delta > 0$ 时，还需要判断 A 的正负，才能确定极值类型。

题型二：判断最值是否在边界取得

如果题目给出：

$$f_{xx} + f_{yy} = 0$$

可以立即想到：

$$f_{yy} = -f_{xx}$$

因此：

$$\Delta = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$$

$$\boxed{\Delta = -f_{xx}^2 - f_{xy}^2 \le 0}$$

如果还有：

$$f_{xy} \neq 0$$

则：

$$\boxed{\Delta < 0}$$

说明内部驻点不可能是极值点。

结合有界闭区域上的连续性，便可以断定最值只能在边界取得。

四、额外补充：拉普拉斯方程

题目中的：

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0}$$

叫作**二维拉普拉斯方程**。

满足这个方程的二阶连续可微函数称为调和函数。

调和函数有一个重要性质：

非常数调和函数不能在区域内部取得最大值或最小值。

这就是调和函数的最值原理。

事实上，本题的 $u_{xy}\neq 0$ 保证函数不可能是常数，所以也能直接利用这一结论选 A。

但对你而言，我更推荐前面利用：

$$\boxed{\Delta=AC-B^2}$$

的方法，因为它可以直接复用你已经学过的二元函数极值知识。

五、最后背诵版

看到以下条件：

$$\boxed{\begin{cases} f_{xx}+f_{yy}=0 \\ f_{xy}\neq 0 \end{cases}}$$

立即写出：

$$f_{yy}=-f_{xx}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2 \\ &= -f_{xx}^2-f_{xy}^2 \\ &< 0 \end{aligned}$$

因此：

$$\boxed{\text{内部无极值}}$$

若函数在有界闭区域上连续：

$$\boxed{\text{最大值、最小值均在边界上取得}}$$

一句话记忆：

二阶偏导和为零，混合偏导不为零，判别式必小于零，内部无极值，最值在边界。

这道题属于典型的性质判断题。你只要能识别出 $f_{xx}+f_{yy}=0$，并想到二元函数极值判别式 $\Delta=AC-B^2$，基本就可以迅速完成。

这道题考查的是 **极坐标方程求切线方程**，属于参数方程求导的应用。

你刚刚复习过参数方程的一阶导数公式，这道题恰好可以直接套用。

最终答案是：

$$\boxed{y=-\frac{\pi}{2}x+\frac{\pi}{2}}$$

下面按照考研数学的标准解题步骤来做。

一、核心公式：极坐标转直角坐标

已知极坐标方程：

$$r=\theta$$

极坐标与直角坐标的转换关系：

$$\boxed{\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}}$$

代入 $r=\theta$，得到：

$$\boxed{\begin{cases}x=\theta\cos\theta\\y=\theta\sin\theta\end{cases}}$$

注意：此时可以将 θ 看作参数，直接使用参数方程求导公式。

二、求切线斜率

参数方程求导公式：

$$\boxed{\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}}$$

分别对 θ 求导。

对于 x：

$$x=\theta\cos\theta$$

利用乘积求导法则：

$$\boxed{\frac{dx}{d\theta}=\cos\theta-\theta\sin\theta}$$

对于 y：

$$y=\theta\sin\theta$$

得到：

$$\boxed{\frac{dy}{d\theta}=\sin\theta+\theta\cos\theta}$$

因此：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$$

代入：

$$\theta=\frac{\pi}{2}$$

由于：

$$\sin\frac{\pi}{2}=1,\qquad \cos\frac{\pi}{2}=0$$

所以：

$$k=\frac{1+\frac{\pi}{2}\times 0}{0-\frac{\pi}{2}\times 1}$$

得到：

$$\boxed{k=-\frac{2}{\pi}}$$

三、求切点坐标

题目给的是极坐标：

$$(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$$

需要转换为直角坐标：

$$x_0=r\cos\theta=\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2}=0$$

$$y_0=r\sin\theta=\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$

所以切点为：

$$\boxed{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}$$

四、写出切线方程

使用点斜式：

$$\boxed{y-y_0=k(x-x_0)}$$

代入：

$$y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}(x-0)$$

因此：

$$\boxed{y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}}$$

注意：正确答案应为这个式子，开头的 $-\frac{\pi}{2}x$ 是笔误。

五、考研错题笔记：极坐标方程求切线

1. 极坐标转参数方程

已知：

$$r = f(\theta)$$

转换为：

$$\boxed{\begin{cases} x = f(\theta)\cos\theta \\ y = f(\theta)\sin\theta \end{cases}}$$

2. 求切线斜率

分别对 θ 求导：

$$\frac{dx}{d\theta} = f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta$$

因此：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta}}$$

3. 求切点

$$\boxed{\begin{cases} x_0 = r_0\cos\theta_0 \\ y_0 = r_0\sin\theta_0 \end{cases}}$$

4. 写切线方程

$$\boxed{y - y_0 = k(x - x_0)}$$

其中：

$$k = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\theta_0}$$

六、最后背诵版

极坐标求切线，四步走：

1. 转换：

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

2. 求导：

$$k = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$$

3. 求点：

$$(x_0, y_0) = (r_0\cos\theta_0, r_0\sin\theta_0)$$

4. 点斜式：

$$\boxed{y - y_0 = k(x - x_0)}$$

本题最终：

$$\boxed{y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}}$$

这道题实际上可以和你刚才做的“参数方程求曲率半径”归为同一个专题：**参数方程及其导数的应用**。两道题的共同核心都是：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}}$$

区别仅仅在于：上一题求二阶导数，这一题求一阶导数并写切线方程。

这道题考查的是**定积分的物理应用——变密度细棒的质心**。

这是一道典型的公式代入题，很适合你现在的考研冲刺复习策略。只要记住质心公式，再计算两个定积分就可以了。

最终答案：

$$\boxed{\bar{x} = \frac{13}{24}}$$

一、核心知识点：质心公式

对于位于 x 轴区间 $[a, b]$ 上、线密度为 $\rho(x)$ 的细棒：

1. 总质量

$$\boxed{m = \int_a^b \rho(x)\,dx}$$

2. 对原点的质量矩

$$\boxed{M = \int_a^b x\rho(x)\,dx}$$

3. 质心坐标

$$\boxed{\bar{x} = \frac{M}{m} = \frac{\displaystyle\int_a^b x\rho(x)\,dx}{\displaystyle\int_a^b \rho(x)\,dx}}$$

记忆：

质心 = 质量矩 ÷ 总质量。

二、完整解题步骤

已知：

$$\rho(x) = -x^2 + 2x + 1, \qquad x \in [0, 1]$$

第一步：计算总质量

$$m = \int_0^1 (-x^2 + 2x + 1)\, dx$$

逐项积分：

$$m = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^1$$

代入上下限：

$$m = -\frac{1}{3} + 1 + 1$$

所以：

$$\boxed{m = \frac{5}{3}}$$

第二步：计算质量矩

$$M = \int_0^1 x(-x^2 + 2x + 1)\, dx$$

展开：

$$M = \int_0^1 (-x^3 + 2x^2 + x)\, dx$$

逐项积分：

$$M = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1$$

代入上下限：

$$M = -\frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2}$$

通分：

$$M = \frac{-3 + 8 + 6}{12}$$

因此：

$$\boxed{M = \frac{11}{12}}$$

第三步：求质心坐标

$$\bar{x} = \frac{M}{m}$$

代入：

$$\bar{x} = \frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}$$

$$= \frac{11}{12} \times \frac{3}{5}$$

得到：

$$\boxed{\bar{x} = \frac{11}{20}}$$

注意：正确结果是 $\frac{11}{20}$，开头的 $\frac{13}{24}$ 是笔误。

三、考研错题笔记：定积分求质心

1. 质心的物理意义

质心可以理解为物体质量分布的平均位置。

- 密度均匀：质心位于细棒的中点。
- 右侧密度较大：质心向右偏移。
- 左侧密度较大：质心向左偏移。

本题：

$$\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$$

求导：

$$\rho'(x) = -2x + 2$$

在 $[0, 1]$ 上：

$$\rho'(x) \geq 0$$

说明密度从左向右逐渐增大。

因此，质心应该满足：

$$\boxed{\bar{x} > \frac{1}{2}}$$

计算结果：

$$\bar{x} = \frac{11}{20} = 0.55$$

符合直觉。

2. 必背公式

物理量	公式
总质量	$m = \int_a^b \rho(x)\,dx$
质量矩	$M = \int_a^b x\rho(x)\,dx$
质心坐标	$\bar{x} = \dfrac{\int_a^b x\rho(x)\,dx}{\int_a^b \rho(x)\,dx}$

3. 考试做题模板

看到题目出现：

- 细棒
- 线密度 $\rho(x)$
- 求质心坐标

直接写：

$$\boxed{\bar{x} = \frac{\int_a^b x\rho(x)\,dx}{\int_a^b \rho(x)\,dx}}$$

然后分别计算分子、分母即可。

四、最后背诵版

已知：

$$\rho(x) = -x^2 + 2x + 1, \qquad x \in [0,1]$$

质心：

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x\rho(x)\,dx}{\int_0^1 \rho(x)\,dx}$$

分子：

$$\int_0^1 (-x^3 + 2x^2 + x)\,dx = \frac{11}{12}$$

分母：

$$\int_0^1 (-x^2 + 2x + 1)\,dx = \frac{5}{3}$$

所以：

$$\boxed{\bar{x} = \frac{11/12}{5/3} = \frac{11}{20}}$$

一句话记忆：质心 = 带一个 x 的积分 ÷ 不带 x 的积分。

这道题属于考研数学中值得优先掌握的基础计算题。你现在把“定积分的几何应用”复习过了，接下来可以把**质心、变力做功、液体压力、旋转体体积**放在同一个专题里记忆，它们都是通过建立积分表达式解决实际问题。